

Algorithms

SW105 | 3 Credits | Sangmyung University | 2021 Fall

Instructor

노강민, 산학협력중점교수 · faculty55@office.smu.ac.kr

Office: 제1교학관 736호 · Office Hours: 월, 수 14:00~16:00

Course Description

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

Learning Objectives

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

Textbooks

Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

Grading

- 중간고사: 24%
- 기말고사: 28%
- 팀프로젝트: 35%
- 과제: 7%
- 출석: 6%

All work must be your own. Violations of academic integrity will be reported to the university.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	알고리즘 분석과 점근 표기법
2	분할정복
3	정렬 알고리즘 분석
4	동적계획법 I
5	동적계획법 II
6	탐욕 알고리즘